

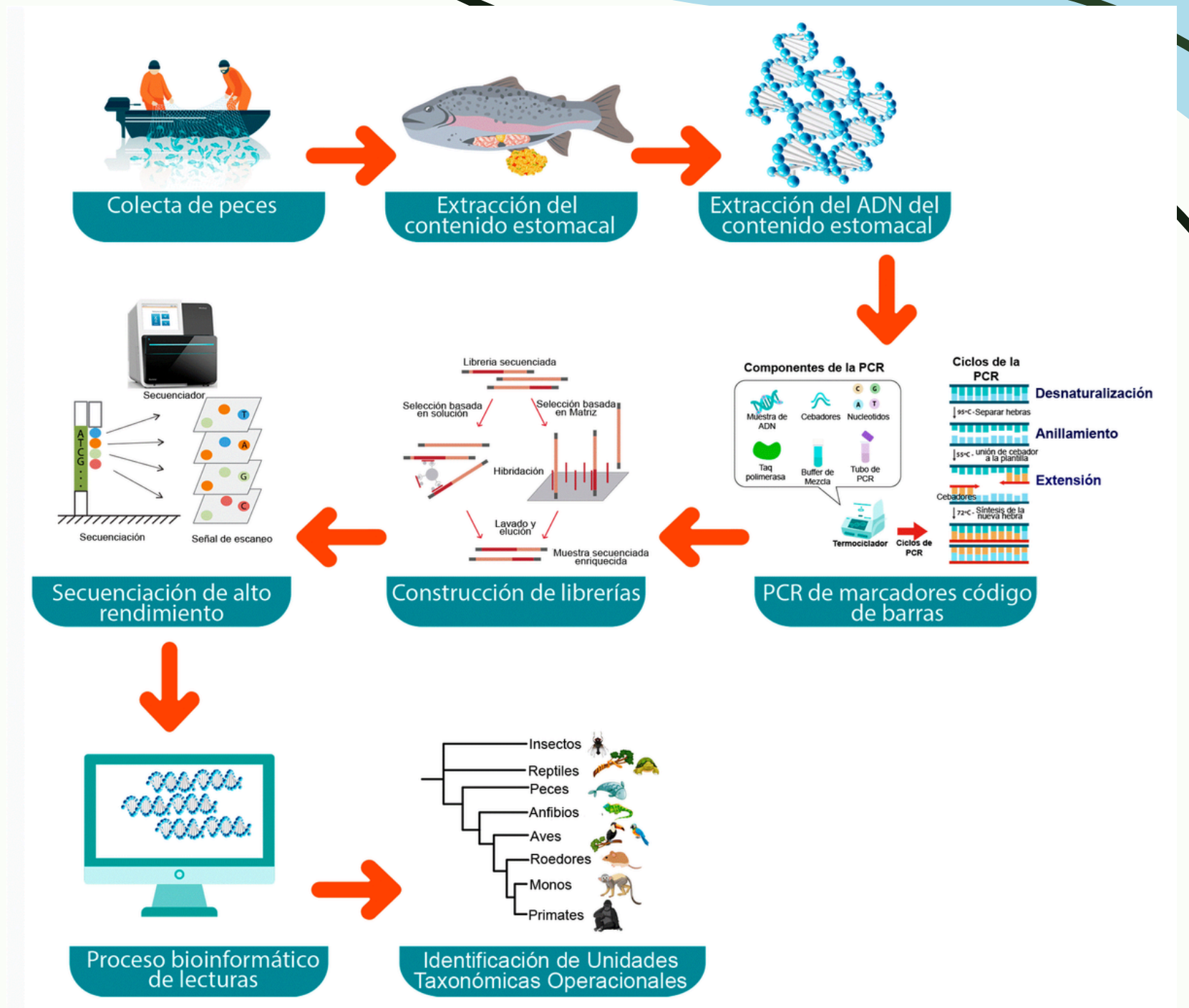
Aviles López Jaqueline
Delgadillo Espinosa Lesly M.
Moreno Cruz Diego
Ochoa Bello Kinich Yolotl

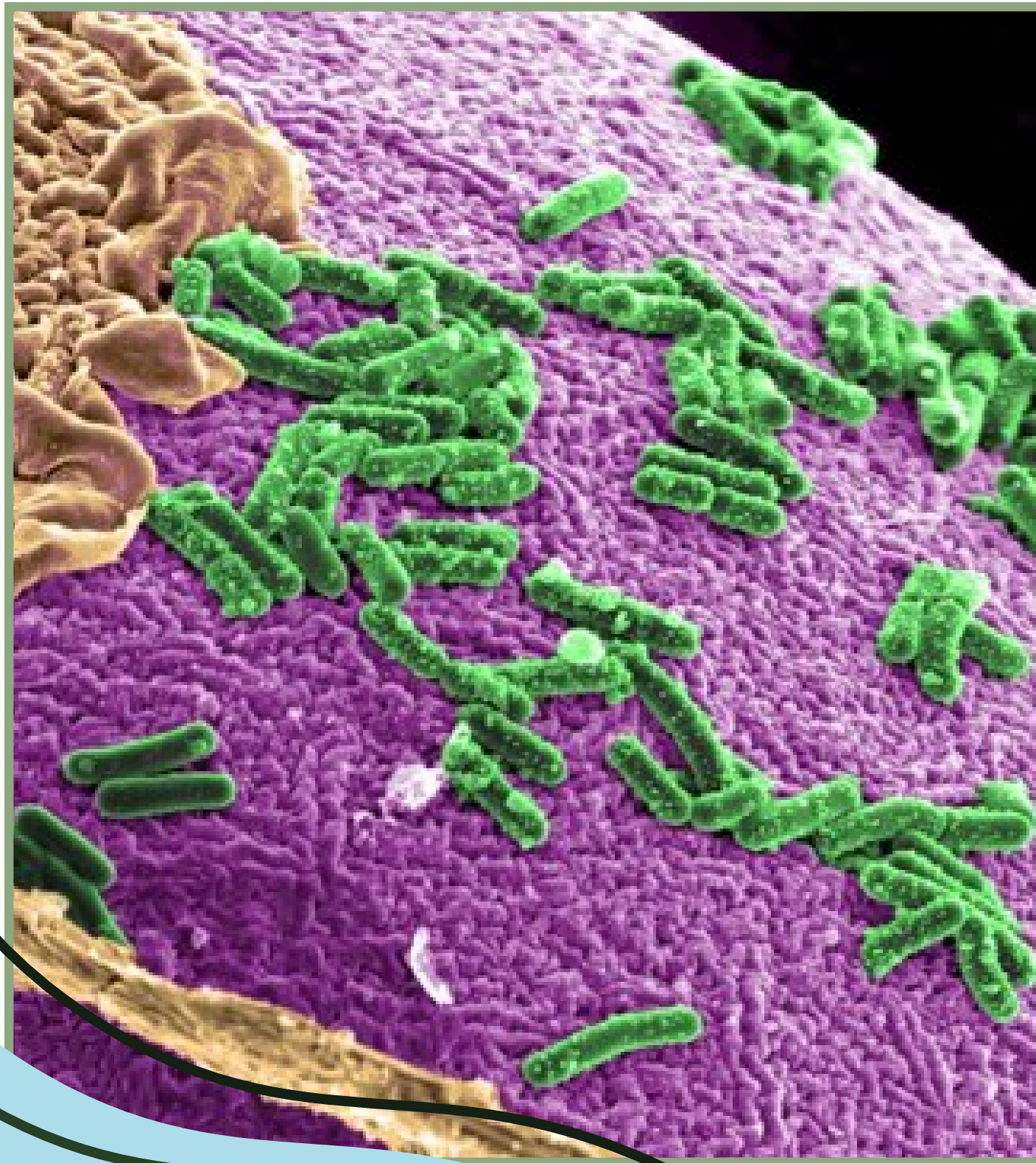
secuenciación molecular

SECUENCIACIÓN GÉNÉTICA

ANTECEDENTES

- Identificación y caracterización de comunidades microbianas.
- Análisis de su diversidad biológica.
- Determinar el orden de nucleótidos en el material genético





BACTERIAS

- Grupo de microorganismos más abundante y diverso del planeta
- Todos los ambientes
- Asociados a distintos organismos
 1. Grillos (Gryllus firmus)
 2. Chinchas (Abedus ovatus)

FUNCIONES

- Nutrición, metabolismo, defensa y mantenimiento del equilibrio biológico

VARIACIÓN

- Hospedero, ambiente, disponibilidad de nutrientes.

GRYLLUS FIRMUS

- Reciclaje de materia orgánica
- Aireación del suelo
- Redes tróficas (aves, reptiles y mamíferos)
- Bioindicadores ambientales (sensibilidad a cambios ecológicos)



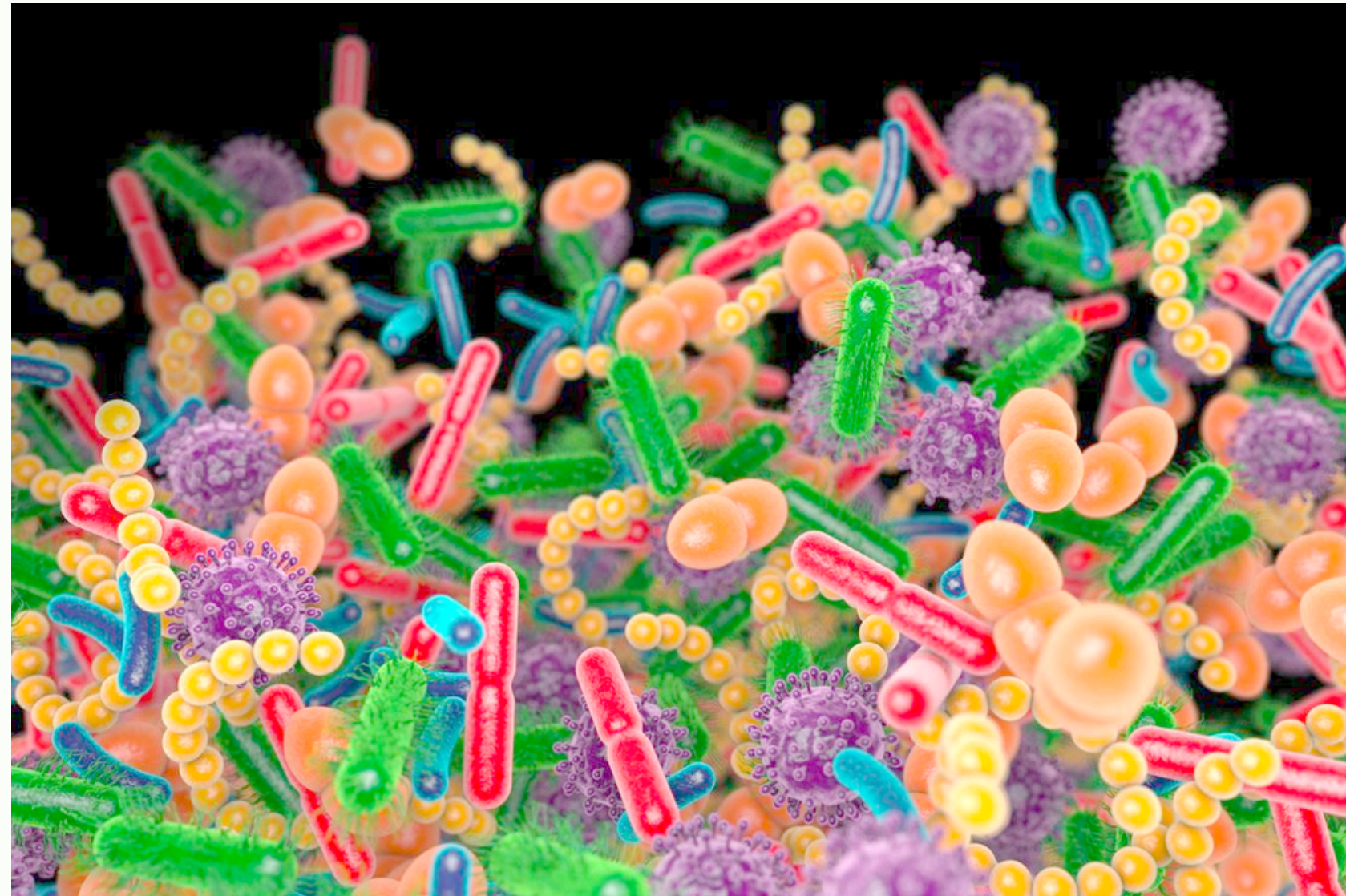
ABEDUS OVATUS

- Depredadores activos (pequeños invertebrados, caracoles, renacuajos y peces jóvenes)
- Más huevos → mayores niveles de estrés oxidativo
- Biología Reproductiva
- Indicador Ecológico



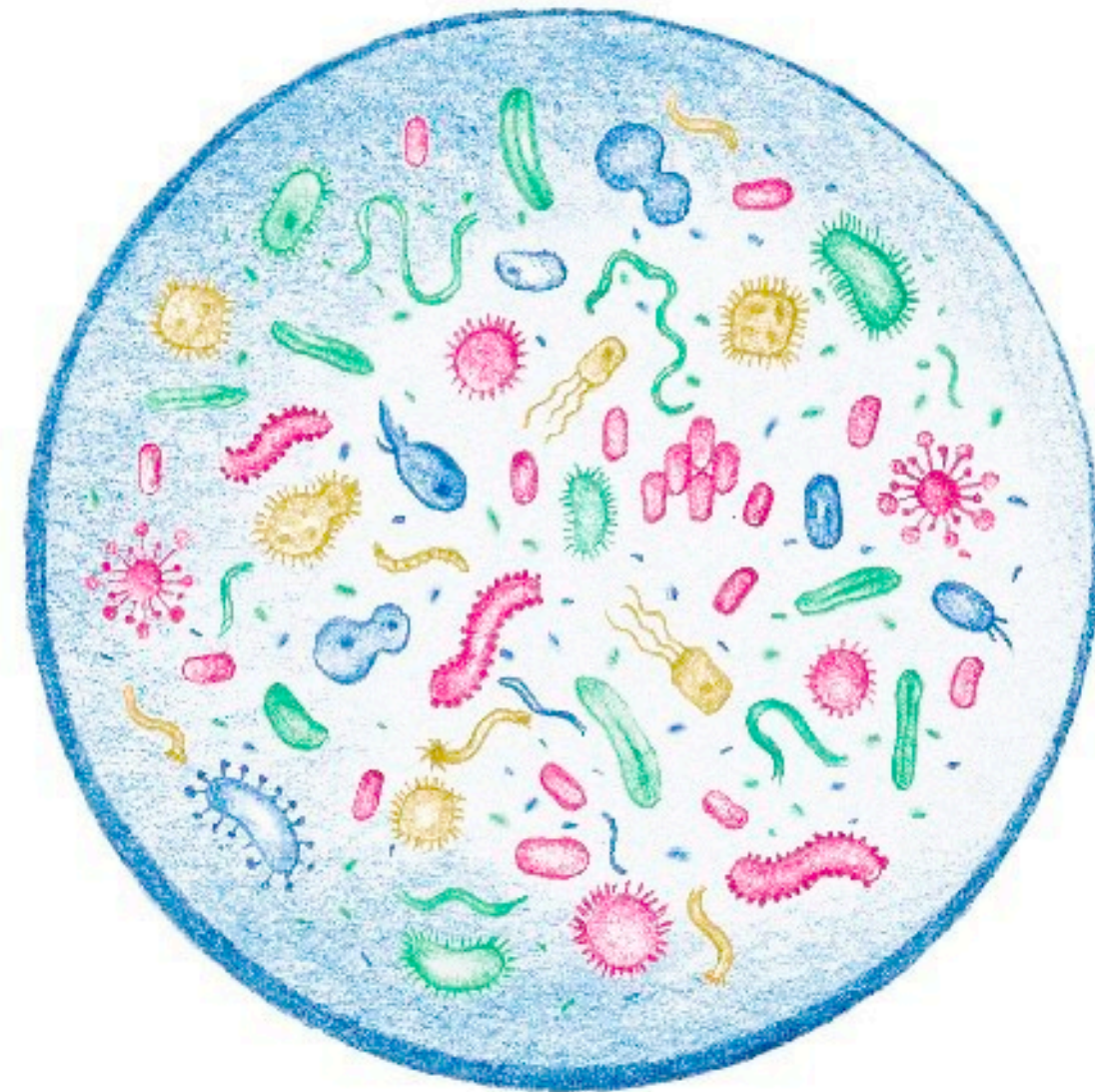
PREGUNTA

- ¿Cual es la variabilidad taxonomica de la microbiota de *Abedus ovatus* y *Grillus firmus*?



OBJETIVO

- OBSERVAR E IDENTIFICAR LA VARIABILIDAD DE LA MICROBIOTA DE LA MUESTRA DE ABEDUS OVATUS Y GRYLLUS FIRMUS



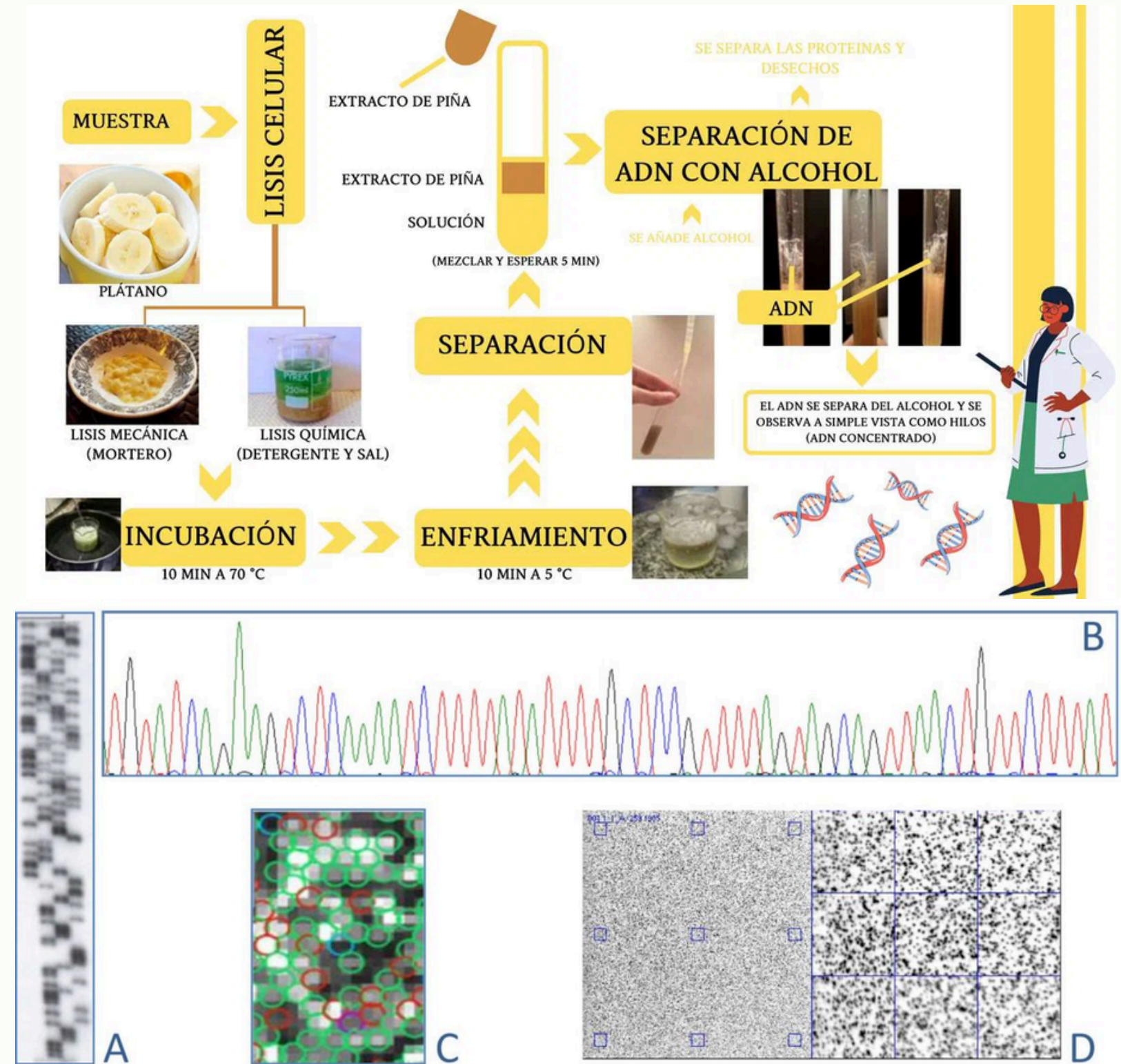
HIPOTESIS

- LA COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES MICROBIANAS ASOCIADAS A ABEDUS OVATUS Y GRILLUS FIRMUS VARÍA EN FUNCIÓN DE SU ESTADO REPRODUCTIVO Y FISIOLÓGICO, LO QUE PUEDE INFLUIR EN SUS NIVELES DE ESTRÉS OXIDATIVO Y EN SU CAPACIDAD COMO INDICADOR ECOLÓGICO
LA SECUENCIACIÓN GENÓMICA NOS PERMITE APRECIAR LA VARIABILIDAD DEL MATERIAL GENÉTICO Y ANALIZAR LA COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS



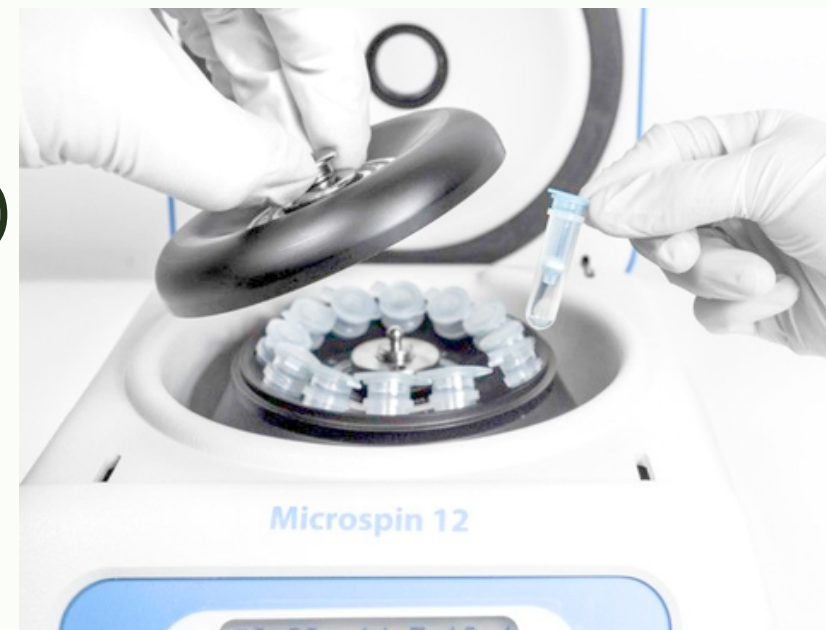
MÉTODOS

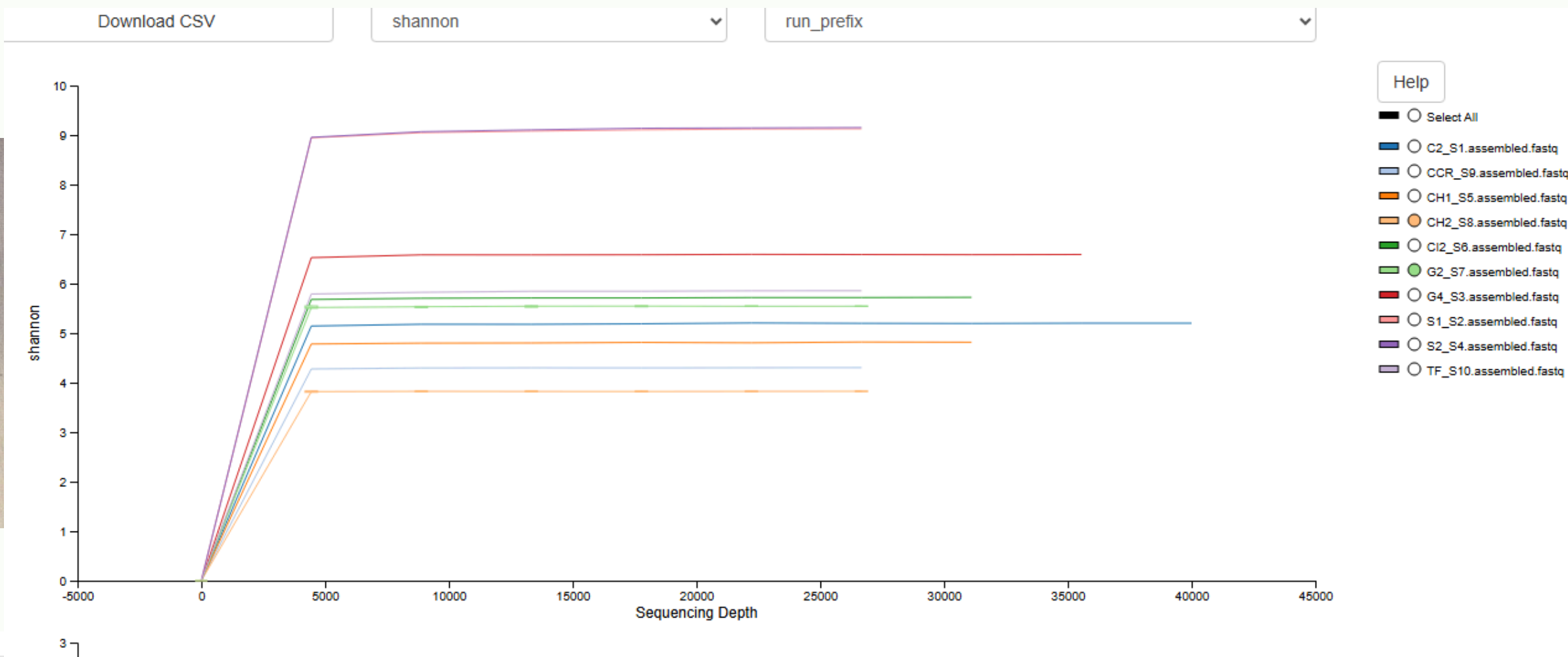
1. EXTRACCIÓN DE ADN GENÓMICO
2. PREPARACIÓN DE BIBLIOTECAS PARA LA SECUENCIACIÓN MASIVA EN PARALELO
3. AMPLIFICACIÓN DEL GEN 16S RRNA (PCR)
4. FRAGMENTACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DEL ADN GENÓMICO
 - DILUIR ADN
 - VORTEX-CENTRIFUGAR
 - INCUBAR EN EL TERMOCICLADOR (PCRSTD)



MÉTODOS

5. PURIFICACION CON PERLAS APURE XP
6. CUANTIFICACIÓN (CONTROL I)
7. EVALUACIÓN DEL TAMAÑO DEL AMPLICÓN (CONTROL II)
8. ETIQUETADO DE LA BIBLIOTECA
9. PURIFICACION DE BIBLIOTECA
10. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA BIBLIOTECA (PERFIL ELECTROFORÉTICO)
11. RENDIMIENTO DE LA BIBLIOTECA





sample-id #q2:types	input numeric	filtered numeric	percentage of input passed filter numeric	denoised numeric	non-chimeric numeric	percentage of input non-chimeric numeric
C2_S1.assembled.fastq	50358	43058	85.5	42014	41132	81.68
CCR_S9.assembled.fastq	39535	35018	88.57	33650	29343	74.22
CH1_S5.assembled.fastq	43515	38504	88.48	36954	33548	77.1
CH2_S8.assembled.fastq	34172	30316	88.72	29943	27616	80.81
CI2_S6.assembled.fastq	52779	45865	86.9	42930	32770	62.09
G2_S7.assembled.fastq	43052	38842	90.22	37764	29965	69.6
G4_S3.assembled.fastq	46542	40979	88.05	39006	36249	77.88
S1_S2.assembled.fastq	46338	39841	85.98	29611	28349	61.18
S2_S4.assembled.fastq	44405	38156	85.93	29405	28773	64.8
TF_S10.assembled.fastq	49245	43413	88.16	39813	28520	57.91

Download CSV

Metric

observed_features



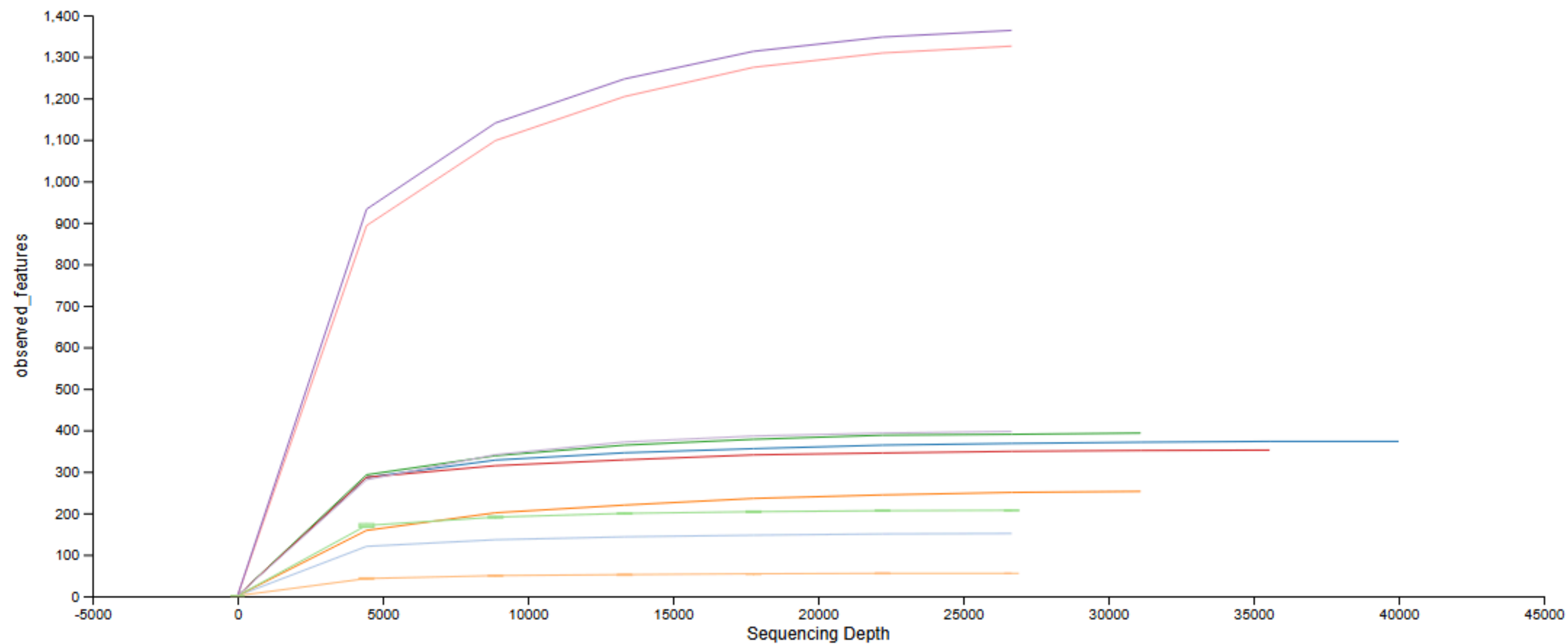
Sample Metadata Column

run_prefix



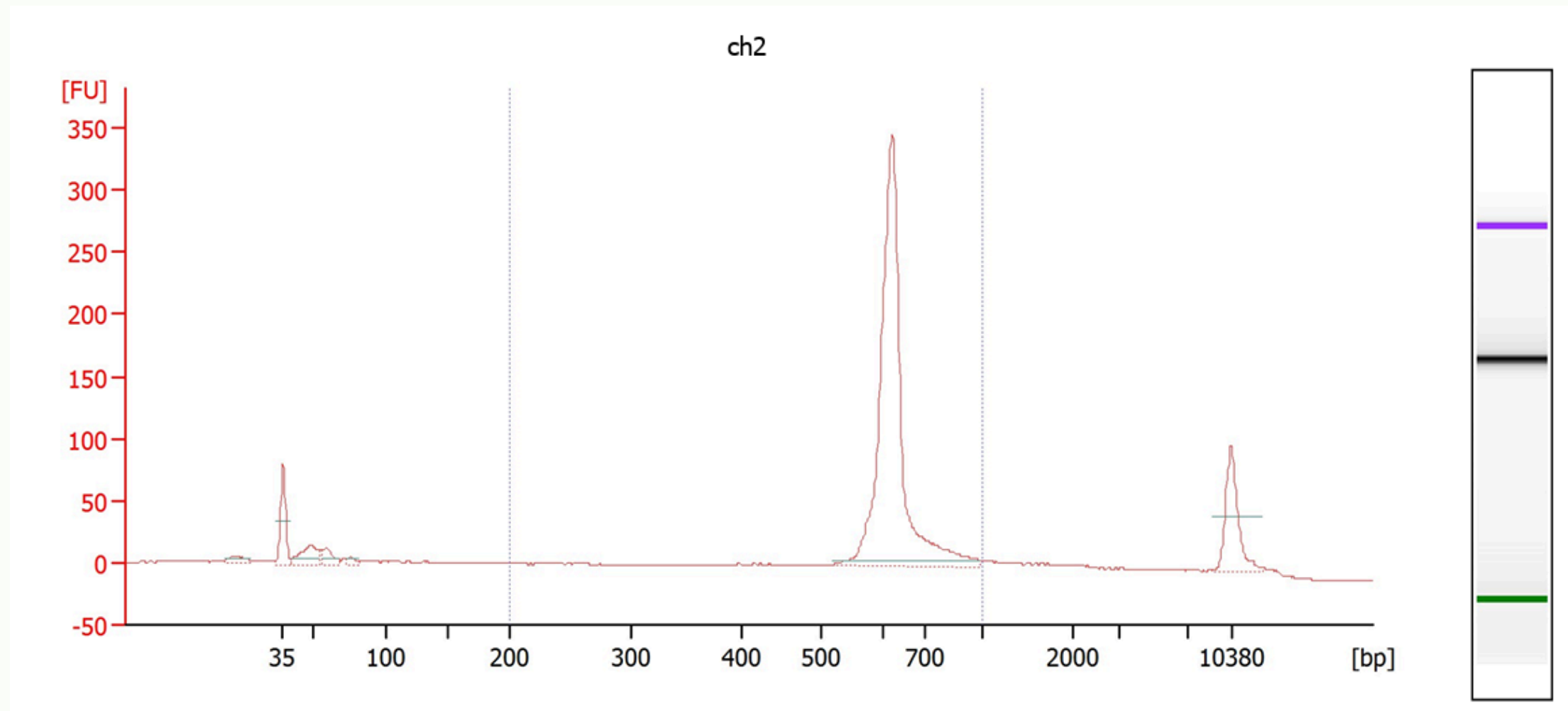
Help

- ☒ Select All
- ☐ C2_S1.assembled.fastq
- ☐ CCR_S9.assembled.fastq
- ☐ CH1_S5.assembled.fastq
- ☐ CH2_S8.assembled.fastq
- ☐ CI2_S6.assembled.fastq
- ☒ G2_S7.assembled.fastq
- ☐ G4_S3.assembled.fastq
- ☐ S1_S2.assembled.fastq
- ☐ S2_S4.assembled.fastq
- ☐ TF_S10.assembled.fastq



3

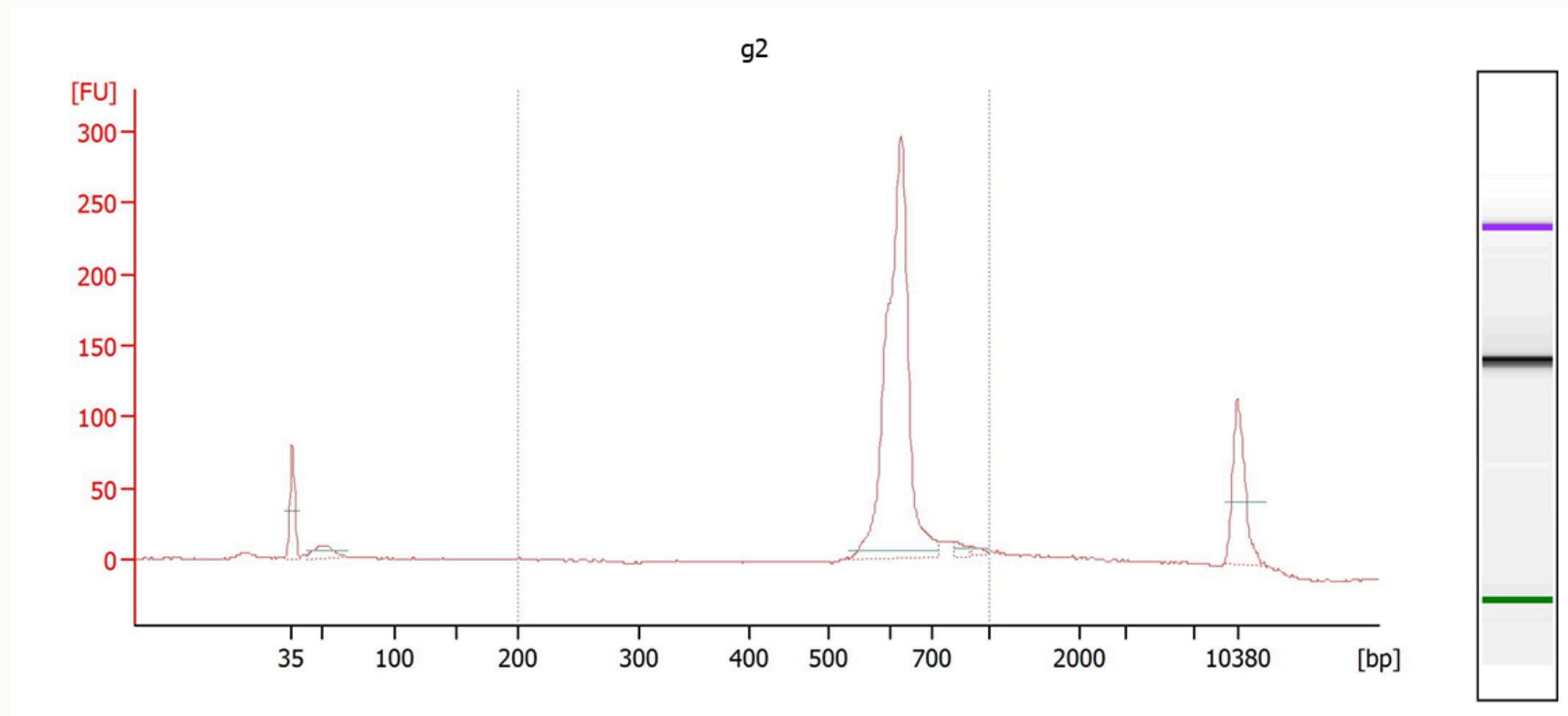
ELECTROFEROGRAMA CH2



INTERPRETACIÓN

CH2 parece una biblioteca altamente limpia para secuenciación. Y es más concentrado que la muestra G2

ELECTROFEROGRAMA G2



INTERPRETACIÓN

Indica amplificación exitosa y una biblioteca de buena calidad

ANÁLISIS DE DATOS

Chinche 2 (CH2)



D_BACTERIA;
P_PROTEOBACTERIA;
C_GAMMAPROTEOBACTERIA;
O_ENTEROBACTERIALES;--;--;--



D_BACTERIA;P_DEFERRIBACTEROTA;
C_DEFERRIBACTERES;O_DEFERRIBACTERIALES
;F_DEFERRIBACTERACEAE;G_MUCISPIRILLUM;
S_BACTERIUM_LINCOLN



D_BACTERIA;P_PROTEOBACTERIA
;C_GAMMAPROTEOBACTERIA;--;_
--;--;--



D_BACTERIA;P_FIRMICUTES;C_BACILLI;O
_ENTOMOPLASMATALES;
F_SPIROPLASMATACEAE;**G_SPIROPLASMA**
;--



D_BACTERIA;P_BACTEROIDOTA;
C_BACTEROIDIA;O_BACTEROIDALES;
F_DYSGONOMONADACEAE;--;--

* Los ordenes y
géneros
predominantes de
los resultados están
asociados a
microbiota de
insectos *

ANÁLISIS DE DATOS

02

Grillo 2



D__BACTERIA;P__BACTEROIDOTA;C__BACTEROI
DIA;O__BACTEROIDALES;F__BACTEROIDACEAE;
G__BACTEROIDES;**S__UNCULTURED_BACTEROID
ETES**

D__BACTERIA;P__FIRMICUTES;C__CLOSTRIDIA;
O__LACHNOSPIRALES;**F__LACHNOSPIRACEAE**

D__BACTERIA;P__PROTEOBACTERIA;C__GAMM
APROTEOBACTERIA;**O__ENTEROBACTERIALES**

D__BACTERIA;P__FIRMICUTES;C__CLOSTRIDIA;
O__OSCILLOSPIRALES;F__RUMINOCOCCACEAE;
G__CANDIDATUS_SOLEAFERREA

DATOS CHINCHE 2

Bacteria Lincoln siendo mas común en microbiota de mamíferos (roedores) también presente en cucarchas y termitas

Aunque también encontramos algunas especies como Sebaldella termitidis que está principalmente en termitas pero sí se ha encontrado en la microbiota de chiches de cama, no hay interacción documentada con Abedus ovatus

También había presentes bacterias del género *Desulfovibrio* que aunque no existe información que las relacione directamente, está presente en ambientes acuáticos donde también habita Abedus ovatus

Sphingopyxis también presente en ambientes acuáticos mayormente pobres en nutrientes o contaminados. Aunque algunas de las bacterias encontradas no estén directamente relacionadas con Abedus ovatus puede tener respuesta en su alimentación pues se basa en pequeños invertebrados, peces y renacuajos pequeños

GRYLLUS FIRMUS

El intestino de un grillo es un ambiente: húmedo, rico en materia orgánica con poco oxígeno en algunas zonas lleno de restos vegetales, azúcares y proteínas. Eso favorece bacterias capaces de fermentar carbohidratos, resistir pH variables, competir contra otros microorganismos, aprovechar restos de alimento parcialmente digeridos.

La presencia mas abundante de bacterias es la familia Lachnospiraceae; son capaces bacterias anaeorobias Algunas especies de Lachnospiraceae metabolizan materias primas abundantes y de bajo costo, como la lignocelulosa y el dióxido de carbono, transformándolas en productos químicos de alto valor añadido.

Su segundo tipo de bacterias mas comunes son Bacteroidetes Son fundamentales para la salud, ya que degradan polisacáridos (fibra), producen butirato y ayudan a regular el sistema inmunológico.

RESULTADOS

La secuenciación molecular permitió identificar diferencias en la composición y diversidad de microorganismos presentes entre grillo 2 y chinche 2. Los resultados muestran que cada organismo presenta comunidades microbianas particulares, posiblemente relacionadas con su dieta, hábitat y adaptación ecológica.

CONCLUSIONES

- Aunque varias de las bacterias encontradas en nuestros resultados no esten directamente relacionadas con *Abedus ovatus* sí se encuentran presentes en su habitat por lo que se puede inferir una interacción
- El intestino de un grillo es un ambiente: húmedo, rico en materia orgánica con poco oxígeno en algunas zonas lleno de restos vegetales, azúcares y proteínas. Eso favorece bacterias capaces de fermentar carbohidratos las cuales son las mas proliferantes en estar en la muestra y al igual que el caso de *Abedus ovatus* hay ciertas bacterias o bien restos de otras especies como el caso de *Heliconius cydno* la cual se encuentra en su habitat y pudo haber habido una interaccion



MUCHAS
GRACIAS